

Markdown 渲染综合测试文档（公式修正版）

这份文档基于上传的综合测试 Markdown 调整，重点修正公式定界符：行内公式使用 `\(...\)`，块级公式使用 `\[...\]`，多行公式中的换行使用 `\\`。

1. 标题层级测试

一级标题 H1

二级标题 H2

三级标题 H3

四级标题 H4

五级标题 H5

六级标题 H6

2. 普通文本与强调

这是一段普通文本，用来测试 Markdown 的基础段落渲染效果。这是同一段中的强制换行。

这是新的一段。

这是加粗文本

这是斜体文本

这是加粗加斜体文本

~~这是删除线文本~~

`这是行内代码`

普通文字中混合行内代码：使用 `npm install` 安装依赖，然后运行 `npm run dev` 启动项目。

3. 引用测试

这是一级引用。

引用中可以包含多段文字。

这是嵌套引用。

嵌套引用中也可以包含 **加粗**、*斜体* 和 `代码`。

4. 列表与任务列表

- 第一项
- 第二项

- 第二项的子项 A
- 第二项的子项 B
 - 更深一层
 - 更深一层
- 第三项
- 1. 第一步：初始化项目
- 2. 第二步：安装依赖
- 3. 第三步：编写代码
 - 1. 编写前端页面
 - 2. 编写后端接口
 - 3. 编写测试用例
- 4. 第四步：部署上线
 - ☒ 支持标题
 - ☒ 支持表格
 - ☒ 支持代码高亮
 - ☒ 支持复杂数学公式
 - ☐ 支持导出 PDF
 - ☐ 支持自动生成目录

5. 链接、图片与分割线

这是一个普通链接：[OpenAI](#)

这是一个带标题的链接：[GitHub](#)

这是一个自动链接：<https://example.com>

600 × 300

6. 表格测试

编号	姓名	科目	分数	是否通过
1	张三	数学	95	是
2	李四	英语	86	是
3	王五	计算机	78	是
4	赵六	政治	59	否

7. 更复杂的表格

模块	功能	状态	说明
Markdown	标题、列表、引用	✓	基础语法正常
代码块	多语言高亮	✓	测试 Python、Java、C++ 等
数学公式	行内与块级公式	✓	使用 LaTeX 渲染
表格	对齐、长文本	✓	测试单元格换行与宽度
HTML	details、kbd、mark	✓	部分平台支持不同

8. 数学公式测试

行内公式测试：函数 $f(x) = x^2 + 2x + 1$ 可以写成 $f(x) = (x + 1)^2$ 。

机器学习中的 KNN 、 SVM 、 CNN 、 PCA 都是常见算法。

时间复杂度： $O(\log n)$

空间复杂度： $O(1)$

块级公式测试：

$$E = mc^2$$

多行公式测试：

$$a^2 + b^2 = c^2$$
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

极限测试：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

积分测试：

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

矩阵测试：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

分段函数测试：

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

信息熵与信息增益：

$$H(D) = - \sum_{k=1}^K p_k \log_2 p_k$$

$$H(D \mid A) = \sum_{v=1}^V \frac{|D_v|}{|D|} H(D_v)$$

$$Gain(D, A) = H(D) - H(D \mid A)$$

9. 脚注测试

这是一段带脚注的文字。 ^{[^note1](#)}

这也是一个脚注示例。 [^{^note2}]

[^{^note2}]: 这是第二个脚注内容，可以包含 **加粗** 和 `代码`。

10. HTML 混合测试

► 点击展开详情

这是高亮文本

键盘按键测试：Ctrl+C

这是一段居中的文字

11. 代码块高亮测试：Python

```
from dataclasses import dataclass
from typing import List
```

```

@dataclass
class Student:
    name: str
    scores: List[int]

    def average(self) -> float:
        if not self.scores:
            return 0.0
        return sum(self.scores) / len(self.scores)

students = [
    Student("Alice", [95, 88, 92]),
    Student("Bob", [76, 81, 79]),
]

for student in students:
    print(f"{student.name}: {student.average():.2f}")

```

12. 代码块高亮测试: JavaScript

```

const users = [
  { id: 1, name: "Alice", active: true },
  { id: 2, name: "Bob", active: false },
  { id: 3, name: "Carol", active: true },
];

const activeUsers = users
  .filter((user) => user.active)
  .map((user) => user.name.toUpperCase());

console.log(activeUsers);

```

13. 代码块高亮测试: C++

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>

int main() {
    std::vector<int> nums = {5, 2, 9, 1, 7};

    std::sort(nums.begin(), nums.end());

    for (int num : nums) {

```

```

        std::cout << num << " ";
    }

    return 0;
}

```

14. 代码块高亮测试：SQL

```

CREATE TABLE students (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    score INTEGER CHECK (score >= 0 AND score <= 100),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

INSERT INTO students (name, score)
VALUES
    ('Alice', 95),
    ('Bob', 82),
    ('Carol', 76);

SELECT
    name,
    score,
    CASE
        WHEN score >= 90 THEN '优秀'
        WHEN score >= 60 THEN '及格'
        ELSE '不及格'
    END AS level
FROM students
ORDER BY score DESC;

```

15. 代码块高亮测试：Bash、JSON、YAML

```

#!/usr/bin/env bash
set -e
PROJECT_NAME="markdown-test"
mkdir -p "${PROJECT_NAME}/src"
echo "# Markdown Test" > "${PROJECT_NAME}/README.md"

```

```

{
  "name": "markdown-render-test",
  "version": "1.0.0",
  "private": true,

```

```
"scripts": {
  "dev": "vite --host 0.0.0.0",
  "build": "vite build"
}
```

```
name: Markdown Render Test
on:
  push:
    branches:
      - main
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
```

16. Mermaid 与 Diff

```
flowchart TD
    A[开始] --> B{是否登录}
    B -- 是 --> C[进入首页]
    B -- 否 --> D[跳转登录页]
    D --> E[输入账号密码]
    E --> B
    C --> F[结束]
```

```
function add(a, b) {
-   return a - b;
+   return a + b;
}
```

17. 嵌套 Markdown 测试

1. 第一层列表

列表中的引用内容。

```
def hello():
    print("hello from nested code block")
```

2. 第二层列表

字段	类型	说明
id	integer	主键

字段	类型	说明
name	string	名称
created_at	datetime	创建时间

3. 第三层列表

$$a_n = \frac{1}{n}$$

18. 警告块风格测试

NOTE
这是 Note 提示块，部分 Markdown 渲染器支持。

TIP
这是 Tip 提示块，适合写技巧。

IMPORTANT
这是 Important 提示块。

WARNING
这是 Warning 警告块。

CAUTION
这是 Caution 注意块。

19. 小测题格式测试

题目 1

设函数 $f(x) = x^2 - 2x + 1$ ，求 $f(x)$ 的最小值。

- A. -1
- B. 0
- C. 1
- D. 2

▶ 答案与解析

20. 长段落与结尾测试

这是一段较长的文字，用来观察 Markdown 渲染器在处理长文本时的行宽、换行、段落间距和字体效果。Markdown 的优势在于它足够简洁，既可以被人直接阅读，也可以被程序转换成网页、

PDF、Word 或其他格式。对于学习笔记、技术文档、项目说明、算法总结和课程复习资料来说，Markdown 是一种非常适合长期维护的文本格式。

这是中文 text mixed with English words and inline code `console.log()` 的测试。



如果你能正常看到标题、表格、公式、代码高亮、折叠块、Mermaid 图和任务列表，说明 Markdown 渲染效果比较完整。